

人工智能技术应用课程实施报告

课程名称：人工智能技术应用

课程类别：公共基础课

总学时：32 学时（理论 16 学时，实践 16 学时）

考核性质：考试

授课学院：信息工程学院

教研室：信息技术教研室

授课教师：鲍桂楠

使用教材：《人工智能通识与应用》

一、课程基本概况

本课程是面向全校各专业开设的人工智能通识类公共基础课程，聚焦“人工智能+”时代学生数字素养与实用技能提升，以人工智能基础认知、大模型交互、提示词工程、智能办公、计算机视觉、智慧场景应用为核心内容，衔接岗位需求、技能竞赛与 1+X 证书考核标准，构建“理论够用、实践突出、应用导向”的教学体系，帮助学生建立 AI 认知、掌握 AI 工具、形成人机协同工作能力，为数字化学习与未来职业发展奠定基础。

二、课程定位与实施目标

（一）课程定位

课程立足高职人才培养目标，定位为全校公共基础核心课程，是提升学生数字素养、强化人工智能应用能力的关键载体。课程坚持“理实一体化、项目驱动、学以致用”，覆盖人工智能核心概念、技术原理、主流工具、典型场景，兼顾知识性、实用性与创新性，实现 AI 知识普及、工具应用训练、伦理素养培育三位一体。

（二）课程实施目标

知识目标

掌握人工智能定义、特征、三要素、发展历程与分类；理解大语言模型、提示词工程、计算机视觉基本原理；熟悉智能办公、图像处理、智慧生活、智慧交通、智慧工业、智慧医疗等场景应用逻辑。

能力目标

能够熟练使用主流 AI 平台完成对话交互、提示词设计、文档写作、表格处理、PPT 生成、图像修复与生成等操作；能够分析生活与学习中的 AI 应用场景；具备规范、安全、高效使用人工智能工具的实操能力。

素养目标

培养科技创新意识、严谨思维习惯与团队协作能力；树立正确的人工智能伦理观、数据安全意识与信息合规使用理念；形成理性看待技术、负责任使用 AI、主动适应数字化发展的综合素养。

三、课程实施内容与教学安排

课程以项目化、任务化方式组织实施，共设置5个项目、14项核心任务，理论与实践深度融合，具体如下：

项目 1 人工智能概览（4 学时）

认识人工智能：定义、特征、三要素、分类、与传统计算系统区别

人工智能发展历史：达特茅斯会议、三次发展浪潮、三大学派

人工智能未来展望：国内发展现状、发展趋势、伦理规范与治理

项目 2 人工智能的应用（6 学时）

智慧生活：核心技术、典型应用、隐私安全与发展挑战

智慧交通：物联网、AI、大数据协同应用、典型场景

智慧工业：工业物联网、数字孪生、智能制造与质量检测

智慧医疗：AI 辅助诊断、医疗机器人、全生命周期健康管理

项目 3 大模型与智能对话（4 学时）

大语言模型概述：定义、训练流程、主流平台特点

大模型使用体验：以 DeepSeek 为例完成注册、操作与连续对话

提示词工程概述：构成要素、设计原则、优化方法

智能体概述：文心智能体创建、配置、调试与发布

项目 4 智能办公与写作（6 学时）

智能办公概述：核心技术、应用场景、信息安全要求

AI 赋能文档处理：公文写作、创意写作、语法校对与润色

AI 赋能表格处理：快速制表、结构化转换、公式自动生成

AI 赋能幻灯片制作：大纲生成、WPS AI 一键生成 PPT

项目 5 图像处理与计算机视觉（6 学时）

图像处理概述：传统方法、发展阶段、工程应用思维

AI 图片处理：目标识别、工业质检、图像修复与背景替换

AI 图像生成：文生图、图生图、提示词设计与风格迁移

AI 绘画与创意设计：实操训练、作品优化与成果输出

四、教学实施条件与资源保障

（一）硬件条件

教学机房具备稳定网络环境，可正常访问主流 AI 大模型平台、图像处理平台；计算机预装 WPS Office、DeepSeek、即梦 AI、文心一格等工具，满足实操训练需求。

（二）教学资源

教材与讲义：以《人工智能通识与应用》为核心教材，结合学情编写补充讲义、实训指导书。

数字化资源：微课视频、在线习题、提示词模板库、案例库、操作步骤图解。

实训资源：场景化实训任务、企业真实案例、分组实践项目、考核题库。

（三）师资条件

授课教师具备信息技术专业背景，熟悉人工智能通识内容、大模型应用、智能办公、计算机视觉等技术，熟练掌握混合式教学、项目化教学、理实一体化教学方法。

五、教学方法与实施过程

（一）主要教学方法

课程综合运用讲授法、案例教学法、任务驱动法、小组合作法、讨论法、演示法，突出学生主体地位，强化动手实践与问题解决。

（二）教学实施流程

课前：推送预习资料、微课视频与基础任务，学生自主预习，教师收集问题并精准备课。

课中：情境导入→理论精讲→案例演示→分组实操→成果展示→点评优化，实现知识讲解与技能训练同步推进。

课后：布置分层作业、拓展任务、复习巩固，鼓励学生将 AI 工具应用于课程作业与生活实践。

（三）教学创新点

以提示词工程为主线贯穿全课程，强化精准表达与高效交互能力。

AI 工具辅助教学，用大模型生成案例、习题、互动任务，提升课堂趣味性与实效性。

深度融入课程思政，强化科技自信、数据安全、伦理规范、工匠精神与责任意识。

全场景实操落地，从 AI 对话、智能办公到视觉处理，实现学练结合、即用即会。

六、课程考核与评价方式

课程采用过程性评价（60%）+ 终结性评价（40%）相结合的多元评价体系：

过程性评价：课前预习、课堂表现、小组任务、实操作业、出勤情况。

终结性评价：场景化实操考核，围绕提示词设计、AI 智能办公、图像处理等核心技能进行综合测试。

评价标准：对接企业岗位需求与数字素养考核要求，强调规范性、准确性与实用性。

七、课程实施成效

学生技能明显提升：超过 95% 的学生能够独立使用主流 AI 工具完成办公、写作、设计等常见任务，人机协同效率显著提高。

课堂参与度持续走高：项目化、实操化教学激发学习兴趣，课堂互动积极，实训完成率高，学习主动性增强。

岗课赛证有效对接：教学内容贴合岗位需求、技能大赛与证书考核要点，学生职业适配度提升。

综合素养稳步养成：学生普遍建立 AI 伦理意识、数据安全意识与理性使用技术的观念，信息素养与职业素养得到同步培养。

八、存在问题与改进措施

（一）存在问题

部分学生信息技术基础薄弱，对模型原理、算法逻辑理解较慢。

少数学生过度依赖 AI 生成结果，缺乏内容校验与批判性思考。

AI 技术更新快，教学案例与工具需持续迭代更新。

（二）改进措施

实施分层教学，为基础薄弱学生提供模板、步骤图解与一对一指导，降低学习门槛。

强化批判性思维训练，增加内容核查、伦理讨论、风险提示环节。

建立教学资源动态更新机制，每学期更新案例、工具、实训任务，紧跟技术发展。

深化产教融合，引入更多企业真实办公与设计任务，提升教学岗位适配性。

九、总结与展望

本课程通过理实一体化、项目驱动、工具导向的实施模式，有效达成知识传授、能力培养与素养培育的教学目标，学生人工智能认知水平与应用能力得到明显提升。未来将继续优化教学内容、创新教学方法、丰富实训项目、强化课程思政与伦理教育，不断提升课程质量与教学效果，助力学生掌握面向未来的数字技能，更好地适应智能化、数字化时代的学习、生活与职业发展。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）